Relatório de Desenvolvimento: Análise de Dados de Covid-19 via Heap

Humberto Henrique

Março de 2026

Introdução

Este relatório descreve o desenvolvimento de um sistema em linguagem C para análise de dados do dataset *COVID-19 Dataset*. O objetivo principal foi aplicar estruturas de dados do tipo Lista Encadeada e Heap Máximo para filtragem e ordenação eficiente de registros.

Estruturas de Dados Utilizadas

Registro e Lista Encadeada

Conforme solicitado nos requisitos, foi definida uma estrutura de registro (`struct`) para otimizar o consumo de memória. A carga inicial dos dados foi realizada em uma lista encadeada dinâmica, permitindo flexibilidade no armazenamento antes da organização por prioridade.

Heap Máximo

Para a seleção dos maiores índices de casos, mortes ou recuperados, foi implementado um Heap Máximo. Esta estrutura foi escolhida por permitir o acesso à raiz (maior valor) em tempo constante $O(1)$ e reorganização eficiente em $O(\log n)$.

Metodologia de Desenvolvimento

- **Parte 1:** Leitura do arquivo `country_wise_latest.csv` e armazenamento em lista.
- **Parte 2:** Implementação de interface via terminal para escolha de métricas e quantidade de dados.
- **Parte 3:** Conversão da lista para um vetor de Heap baseado na chave selecionada.
- **Parte 4:** Extração dos N maiores registros seguindo o princípio do Heap Sort.

Conclusão

O sistema atende aos requisitos de modularização e legibilidade. A integração entre a lista encadeada e o heap permitiu uma manipulação de dados eficiente, demonstrando a aplicação prática de estruturas clássicas de computação em cenários de análise de dados reais.